Российский государственный университет дружбы народов им. Патриса Лумумбы

Кафедра математического моделирования и искусственного интеллекта

Дисциплина: «Математическое моделирование»

ОТЧЕТ

по лабораторной работе 8

Выполнила:
Студентка группы НПИбд-02-23
Астахова Марина Дмитриевна

Москва

2026

—

Цель выполнения лабораторной работы

Исследовать динамику изменения объемов продаж двух фирм, производящих взаимозаменяемые товары, в условиях конкурентной борьбы, ограниченной рыночными методами (случай 1), и при дополнительном учете социально-психологических факторов, влияющих на предпочтения потребителей (случай 2).

Задачи

1. ***Рассчитать коэффициенты моделей на основе заданных экономических параметров.***
2. ***Решить системы дифференциальных уравнений, описывающих динамику объемов продаж для двух случаев.***
3. ***Построить графики изменения объемов продаж (оборотных средств) фирм во времени.***
4. ***Сравнить поведение систем в двух случаях и сделать вывод о влиянии социально-психологического фактора на конкурентную динамику.***

Вариант 8

Случай 1. Рассмотрим две фирмы, производящие взаимозаменяемые товары одинакового качества и находящиеся в одной рыночной нише. Считаем, что в рамках нашей модели конкурентная борьба ведётся только рыночными методами. То есть, конкуренты могут влиять на противника путем изменения параметров своего производства: себестоимость, время цикла, но не могут прямо вмешиваться в

ситуацию на рынке («назначать» цену или влиять на потребителей каким-либо иным способом.) Будем считать, что постоянные издержки пренебрежимо малы, и в модели учитывать не будем. В этом случае динамика изменения объемов продаж фирмы 1 и фирмы 2 описывается следующей системой уравнений:

$$\begin{aligned} \frac{dM_1}{d\theta} &= M_1 - \frac{b}{c_1} M_1 M_2 - \frac{a_1}{c_1} M_1^2 \\ \frac{dM_2}{d\theta} &= \frac{c_2}{c_1} M_2 - \frac{b}{c_1} M_1 M_2 - \frac{a_2}{c_1} M_2^2 \end{aligned},$$

где $a_1 = \frac{p_{cr}}{\tau_1^2 \tilde{p}_1^2 Nq}$, $a_2 = \frac{p_{cr}}{\tau_2^2 \tilde{p}_2^2 Nq}$, $b = \frac{p_{cr}}{\tau_1^2 \tilde{p}_1^2 \tau_2^2 \tilde{p}_2^2 Nq}$, $c_1 = \frac{p_{cr} - \tilde{p}_1}{\tau_1 \tilde{p}_1}$, $c_2 = \frac{p_{cr} - \tilde{p}_2}{\tau_2 \tilde{p}_2}$.

Также введена нормировка $t = c_1 \theta$.

Случай 2. Рассмотрим модель, когда, помимо экономического фактора влияния (изменение себестоимости, производственного цикла, использование кредита и т.п.), используются еще и социально-психологические факторы – формирование общественного предпочтения одного товара другому, не зависимо от их качества и цены. В этом случае взаимодействие двух фирм будет зависеть друг от друга, соответственно коэффициент перед $M_1 M_2$ будет отличаться. Пусть в рамках рассматриваемой модели динамика изменения объемов продаж фирмы 1 и фирмы 2 описывается следующей системой уравнений:

$$\begin{aligned} \frac{dM_1}{d\theta} &= M_1 - \left(\frac{b}{c_1} + 0{,}0017 \right) M_1 M_2 - \frac{a_1}{c_1} M_1^2 \\ \frac{dM_2}{d\theta} &= \frac{c_2}{c_1} M_2 - \frac{b}{c_1} M_1 M_2 - \frac{a_2}{c_1} M_2^2 \end{aligned}$$

Для обоих случаев рассмотрим задачу со следующими начальными условиями и параметрами:

$$\begin{aligned} & M_0^1 = 2.5,\ M_0^2 = 1.8, \\ & p_{cr} = 20, N = 23, q = 1 \\ & \tau_1 = 16, \tau_2 = 19, \\ & \tilde{p}_1 = 13, \tilde{p}_2 = 11 \end{aligned}$$

Замечание: Значения $p_{cr}, \tilde{p}_{1,2}, N$ указаны в тысячах единиц, а значения $M_{1,2}$ указаны в млн. единиц.

Обозначения:

N – число потребителей производимого продукта.
τ – длительность производственного цикла

p – рыночная цена товара
$\tilde{p}$ – себестоимость продукта, то есть переменные издержки на производство единицы продукции.
q – максимальная потребность одного человека в продукте в единицу времени
$\theta = \frac{t}{c_1}$ - безразмерное время

1. Постройте графики изменения оборотных средств фирмы 1 и фирмы 2 без учета постоянных издержек и с веденной нормировкой для случая 1.
2. Постройте графики изменения оборотных средств фирмы 1 и фирмы 2 без учета постоянных издержек и с веденной нормировкой для случая 2.

Выполнение

Общие параметры

```
p_cr = 20;
N = 23;
q = 1;
tau1 = 16;
tau2 = 19;
p1 = 13;
p2 = 11;
```

Расчет коэффициентов

```
a1 = p_cr/(tau1*tau1*p1*p1*N*q);
a2 = p_cr/(tau2*tau2*p2*p2*N*q);
b = p_cr/(tau1*tau1*tau2*tau2*p1*p1*p2*p2*N*q);
c1 = (p_cr - p1)/(tau1*p1);
c2 = (p_cr - p2)/(tau2*p2);
```

Начальные условия и время

```
theta0 = 0;
x0 = [2.5; 1.8];
theta = 0:0.01:30;
```

Случай 1: без социально-психологических факторов

```
function dx = syst1(theta, x)
    dx(1) = x(1) - (a1/c1)*x(1)*x(1) - (b/c1)*x(1)*x(2);
    dx(2) = (c2/c1)*x(2) - (a2/c1)*x(2)*x(2) - (b/c1)*x(1)*x(2);
endfunction
```

Случай 2: с социально-психологическими факторами

```
function dx = syst2(theta, x)
    dx(1) = x(1) - (a1/c1)*x(1)*x(1) - ((b/c1) + 0.0017)*x(1)*x(2);
    dx(2) = (c2/c1)*x(2) - (a2/c1)*x(2)*x(2) - (b/c1)*x(1)*x(2);
endfunction
```

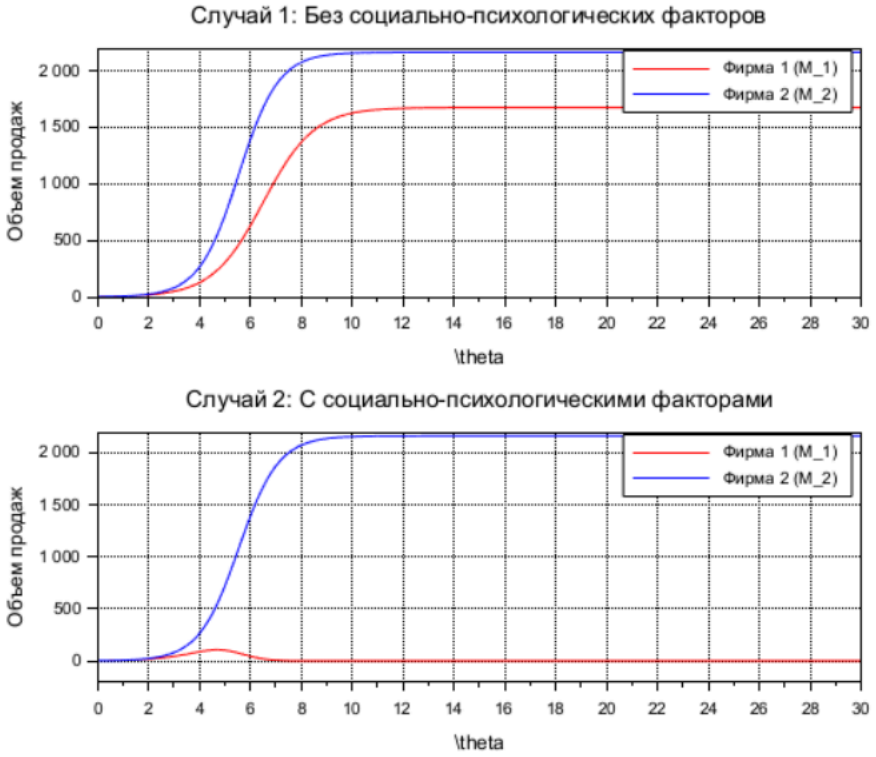
Решения

```
y1 = ode(x0, theta0, theta, syst1);
y2 = ode(x0, theta0, theta, syst2);
```

Визуализация

```
clf;
subplot(2,1,1);
plot(theta, y1(1,:), 'r', theta, y1(2,:), 'b');
xtitle('Случай 1: Без социально-психологических факторов', '\theta', 'Объем продаж');
legend(['Фирма 1 (M_1)'; 'Фирма 2 (M_2)']);
xgrid(1);

subplot(2,1,2);
plot(theta, y2(1,:), 'r', theta, y2(2,:), 'b');
xtitle('Случай 2: С социально-психологическими факторами', '\theta', 'Объем продаж');
legend(['Фирма 1 (M_1)'; 'Фирма 2 (M_2)']);
xgrid(1);
```



Итог работы

В ходе выполнения работы исследована динамика изменения объемов продаж двух конкурирующих фирм на основе двух математических моделей.

1. **Случай 1** описывает конкурентную борьбу только рыночными методами (изменение себестоимости и производственного цикла). Решение системы дифференциальных уравнений показало, что объемы продаж обеих фирм стремятся к стационарным состояниям, причем фирма с более низкой себестоимостью имеет преимущество.
2. **Случай 2** дополнительно учитывает социально-психологический фактор, формирующий общественное предпочтение товара фирмы 1. Введение этого фактора усиливает конкурентные позиции первой фирмы, изменяя динамику взаимодействия.

Вывод: социально-психологические факторы способны существенно влиять на конкурентное равновесие, что подтверждается различием в траекториях объемов продаж на построенных графиках.